



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: Victor Perez **Carné:** 1074325

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

R//:Recomendaría usar un acceso por índice, usando el código de cada producto.

Esto ayudaría porque la tienda tiene demasiados productos. Si se buscaran uno por uno, tomaría más tiempo. Con un índice, el sistema puede saber más rápido dónde está guardado cada producto y encontrarlo sin revisar todos los registros.

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

R//:Usaría un índice invertido para relacionar cada palabra con los documentos donde aparece.

Por ejemplo:

- seguridad → Documento 1, Documento 4
- archivo → Documento 2, Documento 5
- respaldo → Documento 3, Documento 6

Así, cuando una persona busque la palabra “respaldo”, el sistema ya sabrá en qué documentos aparece y no tendrá que revisar todos.

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web;
- compartir una tabla de ventas;
- almacenar información jerárquica.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

- **Aplicación web: JSON.** Lo usaría porque permite enviar información de forma ordenada y es muy común en aplicaciones web.
 - **Tabla de ventas: CSV.** Es adecuado porque organiza los datos en filas y columnas y puede abrirse fácilmente en Excel.
 - **Información jerárquica: XML.** Lo usaría porque permite organizar información por niveles o categorías.
-



4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente. ¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

R//: Si la huella SHA-256 cambia, significa que el archivo ya no es exactamente igual al original.

Puede ser porque se modificó, se dañó durante la copia o ocurrió algún error. Antes de usarlo, verificaría que la copia se haya realizado correctamente y volvería a comparar la huella con la original.

5. RespalDOS

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información. ¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

R//: Si durante la semana se utilizan respaldos incrementales, para recuperar la información del miércoles se necesitaría el respaldo completo del domingo y todos los incrementales realizados después.

Por ejemplo:

Domingo completo + lunes incremental + martes incremental + miércoles incremental

Esto se debe a que cada respaldo incremental guarda únicamente los cambios realizados desde el respaldo anterior.

Si se usaran respaldos diferenciales, bastaría con el respaldo completo del domingo y el último diferencial disponible.

6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup;
- frecuencia;
- dónde conservar las copias;
- cómo recuperar la información;
- cómo comprobar que los archivos recuperados son íntegros.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

Usaría un respaldo completo diario y respaldos incrementales durante el día.

Los respaldos podrían realizarse cada pocas horas, dependiendo de cuánto cambie la información.

Guardaría las copias en más de un lugar, por ejemplo:

- una copia local;
- otra en la nube;
- una copia aislada o fuera de la empresa.

Esto es importante porque si ocurre un fallo o un ataque de ransomware, no todas las copias quedarían afectadas.

Para recuperar la información, primero identificaría qué datos se perdieron, luego elegiría el respaldo más reciente que esté en buen estado y restauraría los archivos.

Después comprobaría su integridad usando SHA-256. Si la huella coincide con la original, se puede confirmar que el archivo recuperado no sufrió cambios.

Conclusión

Esta estrategia sería adecuada porque permite tener varias copias de la información y recuperarla si ocurre una falla, eliminación accidental o ataque.

Además, guardar los respaldos en diferentes lugares reduce el riesgo de perder todo al mismo tiempo, y verificar los archivos con SHA-256 permite comprobar que la información recuperada esté correcta.

Entrega



Universidad
Rafael Landívar

Identidad Jesuita en Guatemala

Facultad de Ingeniería

Facultad de Informática y sistemas

Manejo e Implementación de Archivos

Viernes, 04 de septiembre de 2026

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.